

SCHOLARAI - COPIE DE DEVOIR RENDU

ELEVE: Youssef El Amrani | CLASSE: 1ere Bac Maths

SUJET: Devoir Maison N1 - Fonctions Logarithmes & Derivees

=====

QUESTION 1 : Calcul de la derivee de $f(x) = x * \ln(x)$

La fonction f est le produit de $u(x) = x$ et $v(x) = \ln(x)$.

En appliquant la formule $(u * v)' = u' * v + u * v'$:

$$f'(x) = 1 * \ln(x) + x * (1 / x) = \ln(x) + 1.$$

Conclusion : $f'(x) = \ln(x) + 1$ pour tout $x > 0$.

QUESTION 2 : Limites aux bornes de $]0, +\infty[$

* En $0+$: $\lim_{x \rightarrow 0+} x * \ln(x) = 0$ (limite usuelle de croissance comparee).

* En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, d'ou par produit :
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

QUESTION 3 : Tableau de variation et conclusion

$f'(x)$ s'annule en $x = e^{(-1)} = 1/e$. La fonction atteint son minimum absolu en $1/e$ qui vaut $f(1/e) = -1/e$.

=====

Copie soumise sur ScholarAI le 06/08/2026